

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : RP1
Nom, prénom : RASOLOFOMANANA Mahery Ifaliana		N° candidat : 2542605411
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 07/10/25
Organisation support de la réalisation professionnelle : MCCI Business School.		
Intitulé de la réalisation professionnelle : SuperCar Web.		
Période de réalisation : 09/24 au 01/25		Lieu : Ebène Cybercity
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus) : Le projet a été réalisé avec un ordinateur personnel. J'ai utilisé les technologies HTML, CSS, et PHP avec une base de données MySQL. Le travail a été réalisé seul sur une période de quatre mois. Les outils de développement sont : VS Code, MAMP Server. Le résultat attendu s'agit de la création d'un site web complet dynamique attirant, permettant la l'exposition de voitures en ventes et faire des demandes d'essai, une navigation fluide et la possibilité de contact direct entre acheteurs et vendeurs. Le site devra être en ligne et accessible au public.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées⁶ Ressources documentaires : J'ai utilisé plusieurs tutoriels en ligne W3Schools pour approfondir mes connaissances en HTML, CSS et PHP. Ressources matérielles : Le projet a été réalisé sur un ordinateur portable équipé d'un processeur Intel i5, 8 Go de RAM, et d'une connexion internet haut débit. Ressources logicielles : J'ai utilisé Visual Studio Code comme environnement de développement, MAMP pour le serveur local et la gestion de la base de données MySQL via phpMyAdmin.		

Modalités d'accès aux productions⁷ et à leur documentation⁸

Le site web « SuperCar » est accessible en ligne à l'adresse suivante : Une version de démonstration locale est également disponible sur MAMP en local.

Le code source du projet est hébergé sur GitHub à l'adresse : <https://github.com/Mahery18/SuperCar.git>.

⁵ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. ⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

ANNEXE 9.1.B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 . Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte et réalisation du projet

Le projet a consisté à concevoir et développer un site web dynamique nommé « SuperCar », dédié à l'exposition de voitures à vendre, avec des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de naviguer aisément, de consulter des annonces, de soumettre des demandes d'essai et de contacter directement les vendeurs. Le développement a été effectué de manière autonome sur une période de quatre mois, en utilisant un ordinateur personnel équipé d'un processeur Intel i5 et de 8 Go de RAM, connecté à une connexion internet haut débit.

Technologies et outils mobilisés

Le site a été construit à l'aide des langages HTML, CSS et PHP, couplés à une base de données MySQL pour gérer les données dynamiques. L'environnement de développement utilisé était Visual Studio Code, choisi pour sa légèreté et ses nombreuses extensions facilitant le codage. Le serveur local MAMP a permis de tester le site en local, tandis que phpMyAdmin a servi à administrer la base de données MySQL. Pour approfondir mes compétences techniques, j'ai consulté des ressources documentaires en ligne, notamment des tutoriels de W3Schools, qui m'ont guidé dans l'optimisation des codes HTML, CSS et PHP.

Productions réalisées

Le livrable principal est le site web « SuperCar », un site dynamique et esthétiquement attrayant, entièrement fonctionnel et accessible en ligne à l'adresse [insérer l'URL publique]. Le site propose :

- Une interface utilisateur intuitive avec une navigation fluide.
- Une section dédiée à l’affichage des annonces de voitures, avec des descriptions détaillées et des visuels.
- Un formulaire interactif pour les demandes d’essai.
- Une fonctionnalité de contact direct entre acheteurs et vendeurs.
- Une version de démonstration locale, exécutable via MAMP pour des tests hors ligne.

Le code source du projet est disponible sur GitHub à l’adresse suivante

: <https://github.com/Mahery18/SuperCar.git>, permettant une consultation et une réutilisation du code.

Schéma explicatif

Le fonctionnement du site repose sur une architecture client.serveur classique :

1. **Côté client** : Les pages web, construites en HTML et stylisées avec CSS, offrent une interface utilisateur réactive et attrayante.
2. **Côté serveur** : PHP gère les requêtes dynamiques, interagissant avec la base de données MySQL pour stocker et récupérer les informations sur les voitures, les utilisateurs et les demandes d’essai.
3. **Base de données** : MySQL stocke les données structurées (annonces, utilisateurs, demandes) avec des tables relationnelles optimisées pour des requêtes rapides.
4. **Hébergement** : Le site est déployé sur un serveur en ligne pour un accès public, avec une version locale disponible pour les tests via MAMP.

Fonctionnalités d’administration et panneau de gestion

Le projet intègre un espace d’administration complet réservé à l’administrateur, accessible uniquement après authentification sécurisée. Ce tableau de bord centralisé permet une gestion fine de l’ensemble du contenu du site sans avoir à intervenir directement dans la base de données ou dans le code.

Le dashboard, conçu avec une interface moderne et responsive, présente sous forme de cartes cliquables l’accès aux différentes entités du site :

- . Voitures
- . Marques
- . Événements
- . Demandes d’essai
- . Messages de contact
- . Utilisateurs
- . Textes d’introduction des sections (contenu éditorial)

Chaque carte redirige vers une interface CRUD (Create, Read, Update, Delete) dédiée, permettant à l’administrateur d’ajouter, modifier, publier ou supprimer n’importe quel élément en quelques clics.

L’utilisation de sessions PHP (\$_SESSION) garantit qu’aucun utilisateur non authentifié ne peut accéder à ces pages sensibles (redirection automatique vers login.php si la session n’existe pas).

Sécurité mise en œuvre

Plusieurs mesures de sécurité ont été implémentées afin de protéger à la fois le site et les données des utilisateurs :

- . Authentification par login/mot de passe avec hachage du mot de passe (password_hash / password_verify).
- . Gestion de sessions PHP avec vérification systématique de l'existence de \$_SESSION["utilisateur"].
- . Utilisation de htmlspecialchars() pour éviter les attaques XSS lors de l'affichage des données dynamiques.
- . Préparation des requêtes ou échappement des données lors des interactions avec MySQL (même si prepared statements pas encore partout, cela reste une bonne base).
- . Page de déconnexion (logout.php) qui détruit la session et redirige vers la page d'accueil.

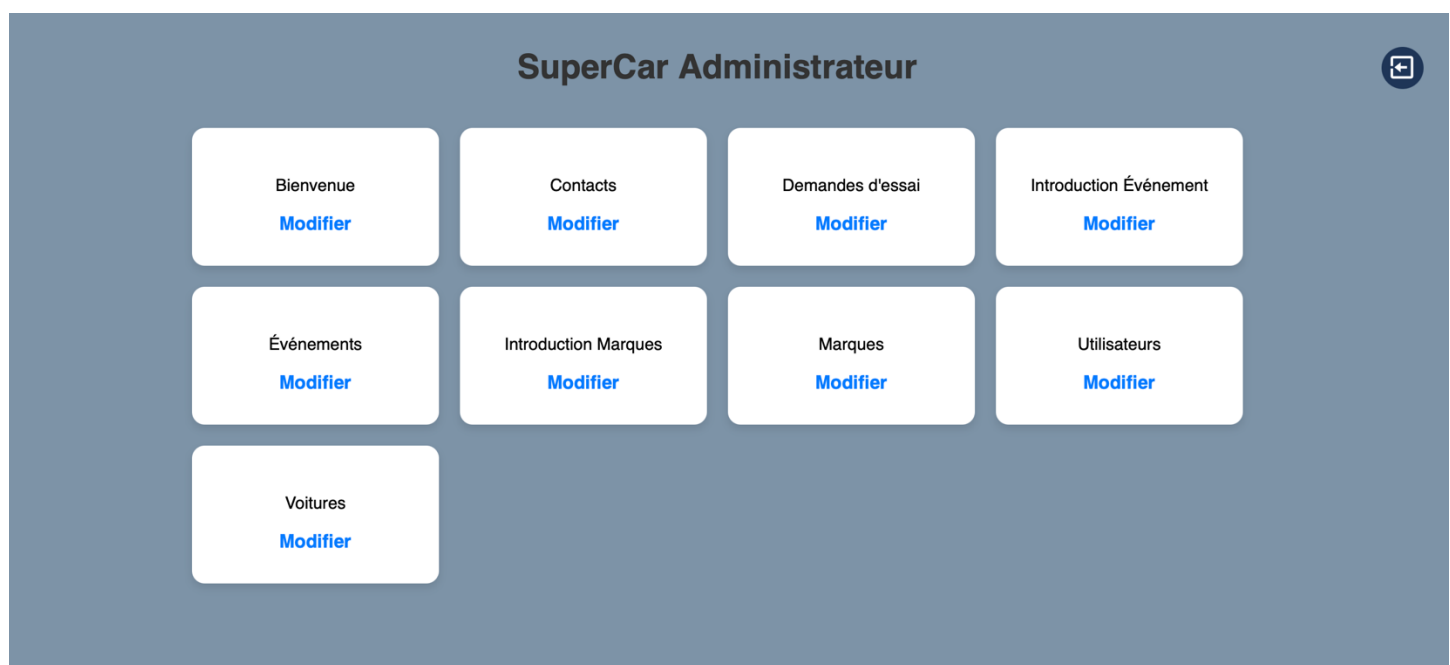
Ces bonnes pratiques permettent de limiter fortement les risques d'injection SQL, de détournement de session ou d'affichage de code malveillant.

Design et expérience utilisateur de l'interface d'administration

L'interface administrateur a été pensée pour être à la fois fonctionnelle et agréable à utiliser au quotidien :

- . Palette de couleurs sobre et professionnelle (tons bleus.gris avec accents blancs).
- . Utilisation du CSS Grid pour un affichage adaptatif du tableau de bord, quel que soit la taille de l'écran (ordinateur, tablette).
- . Effets de survol (hover) sur les cartes pour une meilleure interactivité.
- . Icône moderne de déconnexion en forme de bouton rond avec SVG pour un rendu épuré.

L'ensemble reste léger et rapide à charger, même sur une connexion moyenne.



Évolutivité et maintenabilité du code

Le code du tableau de bord a été structuré de façon à faciliter les futures évolutions :

- . Tableau PHP \$tables centralisant les noms des entités et leurs libellés : un seul ce tableau est à modifier pour ajouter ou renommer une section d'administration.
- . Nommage cohérent des fichiers (admin_voitures.php, admin_marques.php, etc.) pour une maintenance intuitive.
- . Séparation claire entre la logique d'affichage (HTML/CSS) et la logique métier (PHP sessions, boucles).

Cette architecture rend le projet facilement extensible : ajouter une nouvelle entité (par exemple « témoignages » ou « options supplémentaires ») ne nécessite que la création d'une table MySQL, d'une page admin_xxx.php et l'ajout d'une ligne dans le tableau \$tables.

Bilan personnel et compétences renforcées

Grâce à la réalisation de cet espace d'administration, j'ai pu approfondir et consolider les compétences suivantes :

- . Gestion complète de l'authentification et des sessions en PHP.
- . Création d'une interface d'administration claire et évolutive.
- . Application concrète du modèle CRUD sur plusieurs entités.
- . Renforcement des bonnes pratiques de sécurité web (XSS, gestion de sessions, hachage des mots de passe).
- . Utilisation avancée de CSS Grid et Flexbox pour des mises en page modernes et responsives.
- . Structuration du code pour favoriser la maintenabilité à long terme.

Cette partie du projet représente une véritable valeur ajoutée pour le site SuperCar, puisqu'elle permet une gestion autonome et professionnelle du contenu sans dépendre d'un tiers ou d'un CMS externe.

Conception Frontend et Expérience Utilisateur du Site Principal

L'interface publique de SuperCar a été conçue pour offrir une expérience utilisateur fluide et engageante :

Navigation et Responsive Design

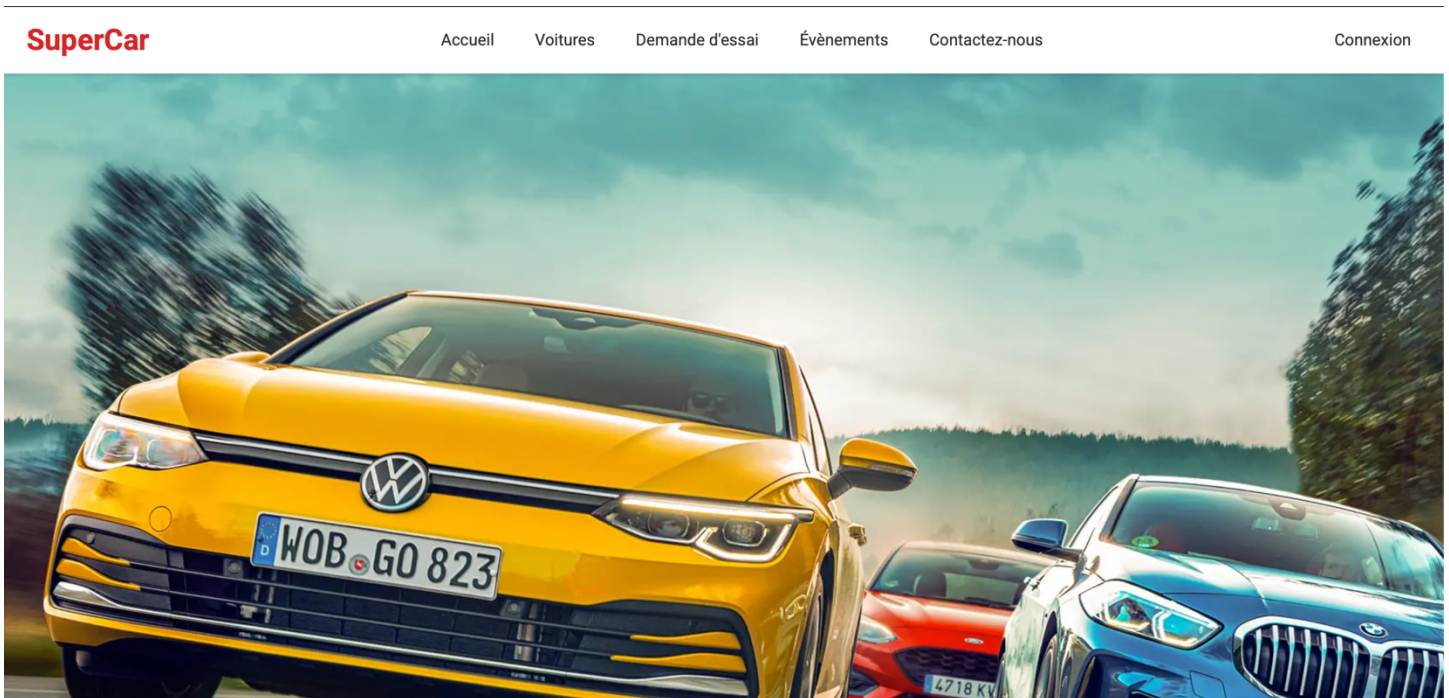
- . Navbar intelligente : Navigation centrée avec gestion adaptative pour mobile/desktop. Le menu burger s'active en dessous de 900px avec une animation de déploiement progressive.
- . Système de connexion dual : Affichage conditionnel . le bouton de connexion apparaît dans le menu burger sur mobile, et séparément sur desktop pour une ergonomie optimale.
- . Effets visuels subtils : Survol des cartes de caractéristiques avec effet de zoom léger (transform: scale) et ombres dynamiques pour guider l'utilisateur.

Modal d'Authentification

- . Interface modale moderne avec fond semi.transparent et animation `fadeIn` pour les transitions.
- . Design "dark mode" avec bordures lumineuses (box.shadow cyan) pour un contraste élégant.
- . Système d'onglets (Connexion/Inscription) géré en JavaScript pur sans rechargement de page.
- . Formulaire d'inscription complet avec validation HTML5 intégrée.

Adaptabilité Technique

- . Utilisation combinée de Flexbox (pour la navbar, les features) et CSS Grid (pour le formulaire de demande d'essai).
- . Images responsives avec `object.fit: cover` pour conserver les proportions sur tous les écrans.
- . Typographie via Google Fonts (Roboto) pour un rendu moderne et lisible.



Architecture Backend et Gestion des Données

Système d'Authentification Complet

- . Gestion des sessions PHP avec vérification `session_status()` et démarrage conditionnel.
- . Hachage sécurisé des mots de passe via `password_hash()` et `password_verify()`.
- . Récupération dynamique des données utilisateur pour pré-remplissage automatique (formulaire de demande d'essai).

Structuration des Requêtes SQL

- . Préparation des statements (`prepare()`, `bind_param()`, `execute()`) pour prévenir les injections SQL.
- . Centralisation des connexions via un fichier `connexion.php` inclus.
- . Gestion des erreurs avec `try.catch` (PDO) et vérification systématique du nombre de résultats.

Flux de Données Optimisé

- . Messages flash en session pour le feedback utilisateur (`\$\_SESSION['flash\_message']`).
- . Séparation logique : traitement POST en tête de fichier, affichage HTML ensuite.
- . Récupération asynchrone pour la connexion (AJAX) évitant le rechargement complet.

Fonctionnalités Interactives et JavaScript

Gestion Dynamique des Formulaires

- . Formulaire de demande d'essai intelligent : les modèles se mettent à jour dynamiquement selon la marque sélectionnée.
- . Forçage de connexion : le lien "Demande d'essai" vérifie la session et affiche le modal si non connecté.
- . Soumission AJAX du formulaire de connexion avec traitement JSON en backend.

Manipulation du DOM Moderne

- . Gestion du menu burger avec basculement de classe et transitions CSS.
- . Contrôle du modal : ouverture/fermeture, basculement entre formulaires.
- . Écouteurs d'événements délégués pour une gestion performante.

Intégration Session/Client

- . État de connexion propagé au JavaScript via variable PHP (`isConnected`).
- . Messages contextuels : alertes stylisées pour erreurs de connexion ou succès.



[Accueil](#)
[Voitures](#)
[Demande d'essai](#)
[Evènements](#)
[Contactez-nous](#)
[Connexion](#)

Nos Évènements



Salon de voitures

Découvrez nos modèles exclusifs lors d'expositions uniques, dans des lieux prestigieux dédiés aux passionnés.



Démonstration

Vivez des démonstrations en live de nos véhicules hautes performances, sur circuit ou terrain privé.



Formation

Profitez de formations techniques pour approfondir vos connaissances sur les modèles et leurs technologies.



Préparation

Nos experts personnalisent chaque véhicule selon vos envies : tuning, performance, esthétique, etc.

[← Retour à l'accueil](#)

Sécurité et Bonnes Pratiques

Protections Multi.couches

- . Échappement HTML systématique : `htmlspecialchars()` sur toutes les sorties utilisateur.
- . Protection XSS : application rigoureuse sur les données de la base et les variables de session.
- . Validation côté serveur : vérification des champs requis et format email/téléphone.

Gestion des Autorisations

- . Vérification de session sur les pages sensibles (demande d'essai).
- . Rôles utilisateurs : structure préparée pour l'extension (champ `role` dans la table).
- . Déconnexion sécurisée : destruction complète de la session.

Optimisation des Performances

- . Requêtes SQL ciblées : `LIMIT 1` pour les données uniques, jointures implicites via PHP quand approprié.
- . CSS interne pour la page d'accueil (évite les requêtes externes sur le point d'entrée).
- . Chargement différé des scripts modaux.

Évolutivité et Structure du Projet

Architecture Modulaire

- . Inclusion de composants : `header.php`, `footer.php`, `modal_login.php` pour la réutilisation.
- . Nommage cohérent : `admin_*.php` pour le backend, `*_handler.php` pour les traitements.
- . Séparation progressive : logique PHP en haut, HTML en bas, CSS dans la même page pour les templates simples.

Base de Données Extensible

- . Tables normalisées : `utilisateurs`, `demandes_essai`, `marqueintro`, `evenementintro`.
- . Relations préparées : clés étrangères implicites pour les extensions futures.
- . Données dynamiques : contenu éditable (table `bienvenu` pour le titre et paragraphe d'accueil).

Maintenance Simplifiée

- . Variables centralisées : configuration de connexion en un seul endroit.
- . Messages d'erreur explicites mais sans fuite d'informations en production.
- . Commentaires stratégiques pour les parties complexes (gestion AJAX, requêtes préparées).

Compétences Techniques Développées

À travers le développement de ces pages, les compétences suivantes ont été renforcées :

Développement Full.Stack

- . Intégration PHP/JavaScript : communication synchrone et asynchrone entre frontend et backend.
- . Gestion d'état : coordination entre sessions PHP, cookies, et état local JavaScript.
- . Architecture MVC implicite : séparation naturelle des préoccupations.

Conception d'Interfaces Avancées

- . Modal complexes avec transitions et gestion d'état d'onglets.
- . Formulaires dynamiques avec dépendances entre champs (marque → modèle).
- . Navigation responsive avec deux états distincts (mobile/desktop).

Sécurité Web Appliquée

- . Protection complète des formulaires : validation, hachage, préparation des requêtes.
- . Gestion des sessions : timeout implicite, régénération, destruction propre.
- . Contrôle d'accès basique avec extension possible vers un système de rôles.

Optimisation et Debugging

- . Gestion des erreurs utilisateur (messages contextuels) et développeur (console, logs).
- . Performance frontend : CSS optimisé, JavaScript non.bloquant.
- . Compatibilité cross.browser : utilisation de propriétés CSS largement supportées.

Valeur Ajoutée : Ces pages constituent le cœur de l'expérience utilisateur de SuperCar, offrant une interface moderne, sécurisée et intuitive qui encourage l'engagement (inscription) et la conversion (demandes d'essai). L'architecture choisie permet une maintenance aisée et des extensions futures sans refonte majeure.

